МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тульский государственный университет»

Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

по дисциплине

Мобильное программирование

по теме

«Работа с цветом. Изменение размера шрифта»

Выполнил: ст. гр. 220032-11 Лаукерт К.М.

Принял: к.ф.-м.н., доцент кафедры ИБ ИПМКН Лихачев И.В.

Тула 2026

Лабораторная работа №7

по теме «Работа с цветом. Изменение размера шрифта»

Цель работы

Изучить особенности использования цветовых ресурсов при разработке приложений в среде Android Studio, а также освоить изменение размера шрифта надписи по нажатию кнопок и настройку иконки приложения.

Задание

Создать приложение, изменяющее по нажатию на соответствующие кнопки размер шрифта надписи, размещённой на экране. Для приложения создать иконку, настроить её и убедиться, что иконка приложения изменилась на домашнем экране эмулятора.

Ход выполнения

Создано приложение «Размер шрифта» (пакет ru.tulsu.mobileprogramming.fontsize) на основе шаблона Empty Activity. Экран построен на LinearLayout с идентификатором root_layout: внешний контейнер окрашивается в выбранный цвет, а содержимое размещено на белой панели со скруглёнными углами. Все подписи кнопок вынесены в строковые ресурсы res/values/strings.xml.

Палитра фона вынесена в отдельный файл res/values/colors.xml: ресурсы redColor, yellowColor и greenColor задают красный, жёлтый и зелёный цвета. Красный цвет назначен фоном root_layout по умолчанию, как в лабораторной работе. На экране размещены надпись sampleText, текстовое поле sizeValue с текущим размером, кнопки «Мельче», «Крупнее», «Сброс» и три кнопки палитры с фонами-образцами.

В MainActivity для кнопок назначены обработчики setOnClickListener. Размер шрифта хранится в поле textSizeSp и применяется методом

setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, ...), поэтому значение задаётся в масштабно-независимых единицах sp и учитывает системный масштаб шрифта. Кнопки «Мельче» и «Крупнее» изменяют размер с шагом 4 sp в диапазоне от 16 до 44 sp; на границах диапазона соответствующая кнопка становится недоступной. Кнопка «Сброс» возвращает исходные 24 sp.

Кнопки палитры вызывают метод pickBackground, который запоминает идентификатор цветового ресурса, окрашивает root_layout через setBackgroundColor и меняет цвет строки состояния. Текущий размер и выбранный цвет сохраняются в onSaveInstanceState и восстанавливаются в onCreate, поэтому после поворота экрана состояние приложения не сбрасывается.

Иконка приложения нарисована векторным ресурсом ic_launcher_foreground.xml: белые буквы «Aa» на фиолетовом фоне. Для Android 8.0 и новее в папке res/mipmap-anydpi-v26 создан адаптивный значок ic_launcher.xml из слоёв background и foreground, для более старых версий сгенерированы растровые ic_launcher.png и ic_launcher_round.png в наборах mipmap-mdpi ... mipmap-xxxhdpi (48–192 px). В манифесте указаны атрибуты android:icon и android:roundIcon.

Листинг MainActivity.kt:

```
package ru.tulsu.mobileprogramming.fontsize

import android.app.Activity
import android.os.Bundle
import android.util.TypedValue
import android.widget.Button
import android.widget.LinearLayout
import android.widget.TextView

/**
 * Экран изменения размера шрифта надписи и цвета фона.
 *
 * Размер надписи меняется кнопками «Мельче» и «Крупнее» в диапазоне
 * MIN_TEXT_SIZE_SP..MAX_TEXT_SIZE_SP, кнопка «Сброс» возвращает исходное
 * значение. Три кнопки палитры перекрашивают фон в цвета из colors.xml.
 * Текущий размер и выбранный цвет сохраняются при пересоздании Activity.
 */
class MainActivity : Activity() {

    private lateinit var rootLayout: LinearLayout
    private lateinit var sampleText: TextView
    private lateinit var sizeValue: TextView
```

```
    private lateinit var smallerButton: Button
    private lateinit var largerButton: Button

    private var textSizeSp = DEFAULT_TEXT_SIZE_SP
    private var backgroundColorRes = R.color.redColor

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        rootLayout = findViewById(R.id.root_layout)
        sampleText = findViewById(R.id.sampleText)
        sizeValue = findViewById(R.id.sizeValue)
        smallerButton = findViewById(R.id.smallerButton)
        largerButton = findViewById(R.id.largerButton)

        if (savedInstanceState != null) {
            textSizeSp = savedInstanceState.getInt(KEY_TEXT_SIZE,
DEFAULT_TEXT_SIZE_SP)
            backgroundColorRes = savedInstanceState.getInt(KEY_BACKGROUND,
R.color.redColor)
        }

        applyTextSize()
        applyBackground()

        smallerButton.setOnClickListener { changeTextSize(-STEP_SP) }
        largerButton.setOnClickListener { changeTextSize(STEP_SP) }
        findViewById<Button>(R.id.resetButton).setOnClickListener {
            textSizeSp = DEFAULT_TEXT_SIZE_SP
            applyTextSize()
        }

        findViewById<Button>(R.id.redButton).setOnClickListener {
pickBackground(R.color.redColor) }
        findViewById<Button>(R.id.yellowButton).setOnClickListener {
pickBackground(R.color.yellowColor) }
        findViewById<Button>(R.id.greenButton).setOnClickListener {
pickBackground(R.color.greenColor) }
    }

    override fun onSaveInstanceState(outState: Bundle) {
        outState.putInt(KEY_TEXT_SIZE, textSizeSp)
        outState.putInt(KEY_BACKGROUND, backgroundColorRes)
        super.onSaveInstanceState(outState)
    }

    /** Применяет текущий размер к надписи, счётчику и доступности кнопок. */
    private fun applyTextSize() {
        sampleText.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP,
textSizeSp.toFloat())
        sizeValue.text = getString(R.string.size_value, textSizeSp)

        smallerButton.isEnabled = textSizeSp > MIN_TEXT_SIZE_SP
        largerButton.isEnabled = textSizeSp < MAX_TEXT_SIZE_SP
        smallerButton.alpha = if (smallerButton.isEnabled) 1f else
DISABLED_ALPHA
        largerButton.alpha = if (largerButton.isEnabled) 1f else
DISABLED_ALPHA
    }
```

```
    private fun changeTextSize(delta: Int) {
        val next = (textSizeSp + delta).coerceIn(MIN_TEXT_SIZE_SP,
MAX_TEXT_SIZE_SP)
        if (next == textSizeSp) return
        textSizeSp = next
        applyTextSize()
        animateSample()
    }

    /** Подсвечивает надпись коротким увеличением, чтобы изменение было
заметно. */
    private fun animateSample() {
        sampleText.animate()
            .scaleX(1.06f)
            .scaleY(1.06f)
            .setDuration(90)
            .withEndAction {
                sampleText.animate()
                    .scaleX(1f)
                    .scaleY(1f)
                    .setDuration(120)
                    .start()
            }
            .start()
    }

    private fun pickBackground(colorRes: Int) {
        if (backgroundColorRes == colorRes) return
        backgroundColorRes = colorRes
        applyBackground()
    }

    /** Красит контейнер и строку состояния выбранным цветом палитры. */
    private fun applyBackground() {
        val color = getColor(backgroundColorRes)
        rootLayout.setBackgroundColor(color)
        window.statusBarColor = color
    }

    private companion object {
        const val DEFAULT_TEXT_SIZE_SP = 24
        const val MIN_TEXT_SIZE_SP = 16
        const val MAX_TEXT_SIZE_SP = 44
        const val STEP_SP = 4
        const val DISABLED_ALPHA = 0.4f
        const val KEY_TEXT_SIZE = "text_size_sp"
        const val KEY_BACKGROUND = "background_color"
    }
}
```

Листинг разметки activity_main.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/root_layout"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/redColor"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="20dp">
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@drawable/panel_surface"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingHorizontal="22dp"
    android:paddingVertical="26dp">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:fontFamily="sans-serif-medium"
        android:text="@string/title"
        android:textColor="@color/ink"
        android:textSize="26sp"
        android:textStyle="bold" />

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:gravity="center"
        android:text="@string/subtitle"
        android:textColor="@color/muted"
        android:textSize="15sp" />

    <TextView
        android:id="@+id/sampleText"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="26dp"
        android:gravity="center"
        android:minHeight="120dp"
        android:text="@string/sample_text"
        android:textColor="@color/accent"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold" />

    <TextView
        android:id="@+id/sizeValue"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="10dp"
        android:textColor="@color/muted"
        android:textSize="16sp" />

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="22dp"
        android:baselineAligned="false"
        android:orientation="horizontal">

        <Button
            android:id="@+id/smallerButton"
            style="?android:attr/buttonStyle"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="52dp"
            android:layout_marginEnd="6dp"
```

```
            android:layout_weight="1"
            android:background="@drawable/button_surface"
            android:text="@string/button_smaller"
            android:textAllCaps="false"
            android:textColor="@color/ink"
            android:textSize="15sp" />

        <Button
            android:id="@+id/largerButton"
            style="?android:attr/buttonStyle"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="52dp"
            android:layout_marginStart="6dp"
            android:layout_marginEnd="6dp"
            android:layout_weight="1"
            android:background="@drawable/button_surface"
            android:text="@string/button_larger"
            android:textAllCaps="false"
            android:textColor="@color/ink"
            android:textSize="15sp" />

        <Button
            android:id="@+id/resetButton"
            style="?android:attr/buttonStyle"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="52dp"
            android:layout_marginStart="6dp"
            android:layout_weight="1"
            android:background="@drawable/button_surface"
            android:text="@string/button_reset"
            android:textAllCaps="false"
            android:textColor="@color/ink"
            android:textSize="15sp" />
    </LinearLayout>

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="26dp"
        android:text="@string/background_label"
        android:textColor="@color/ink"
        android:textSize="16sp"
        android:textStyle="bold" />

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="10dp"
        android:orientation="horizontal">

        <Button
            android:id="@+id/redButton"
            style="?android:attr/buttonStyle"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="54dp"
            android:layout_marginEnd="6dp"
            android:layout_weight="1"
            android:background="@drawable/swatch_red"
            android:contentDescription="@string/color_red"
            android:stateListAnimator="@null" />
```

```
            <Button
                android:id="@+id/yellowButton"
                style="?android:attr/buttonStyle"
                android:layout_width="0dp"
                android:layout_height="54dp"
                android:layout_marginStart="6dp"
                android:layout_marginEnd="6dp"
                android:layout_weight="1"
                android:background="@drawable/swatch_yellow"
                android:contentDescription="@string/color_yellow"
                android:stateListAnimator="@null" />

            <Button
                android:id="@+id/greenButton"
                style="?android:attr/buttonStyle"
                android:layout_width="0dp"
                android:layout_height="54dp"
                android:layout_marginStart="6dp"
                android:layout_weight="1"
                android:background="@drawable/swatch_green"
                android:contentDescription="@string/color_green"
                android:stateListAnimator="@null" />
        </LinearLayout>

        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="22dp"
            android:alpha="0.85"
            android:gravity="center"
            android:text="@string/footer"
            android:textColor="@color/muted"
            android:textSize="13sp" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

Листинг палитры colors.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <!-- Палитра фона из лабораторной работы: красный, жёлтый, зелёный. -->
    <color name="redColor">#D32F2F</color>
    <color name="yellowColor">#F2B705</color>
    <color name="greenColor">#2E7D32</color>

    <color name="panel">#FFFFFF</color>
    <color name="ink">#1F1633</color>
    <color name="accent">#5B45D6</color>
    <color name="muted">#5F5A72</color>
    <color name="button_fill">#F3EFFF</color>
    <color name="button_stroke">#CFC3F5</color>
    <color name="icon_background">#5B45D6</color>
</resources>
```

Листинг векторной иконки ic_launcher_foreground.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<vector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:width="108dp"
    android:height="108dp"
    android:viewportWidth="108"
    android:viewportHeight="108">

    <!-- Большая буква A: две наклонные стойки и перекладина. -->
```

```
    <path
        android:fillColor="#00000000"
        android:pathData="M41,34 L27,74"
        android:strokeColor="#FFFFFF"
        android:strokeLineCap="round"
        android:strokeLineJoin="round"
        android:strokeWidth="7" />
    <path
        android:fillColor="#00000000"
        android:pathData="M41,34 L55,74"
        android:strokeColor="#FFFFFF"
        android:strokeLineCap="round"
        android:strokeLineJoin="round"
        android:strokeWidth="7" />
    <path
        android:fillColor="#00000000"
        android:pathData="M33,59 L49,59"
        android:strokeColor="#FFFFFF"
        android:strokeLineCap="round"
        android:strokeWidth="6" />

    <!-- Маленькая буква a: кольцо и правая стойка. -->
    <path
        android:fillColor="#00000000"
        android:pathData="M83,63 A9,9 0 1,0 65,63 A9,9 0 1,0 83,63"
        android:strokeColor="#FFFFFF"
        android:strokeWidth="6" />
    <path
        android:fillColor="#00000000"
        android:pathData="M83,54 L83,72"
        android:strokeColor="#FFFFFF"
        android:strokeLineCap="round"
        android:strokeWidth="6" />
</vector>
```

Листинг адаптивной иконки mipmap-anydpi-v26/ic_launcher.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<adaptive-icon xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <background android:drawable="@color/icon_background" />
    <foreground android:drawable="@drawable/ic_launcher_foreground" />
    <monochrome android:drawable="@drawable/ic_launcher_foreground" />
</adaptive-icon>
```

Результат выполнения

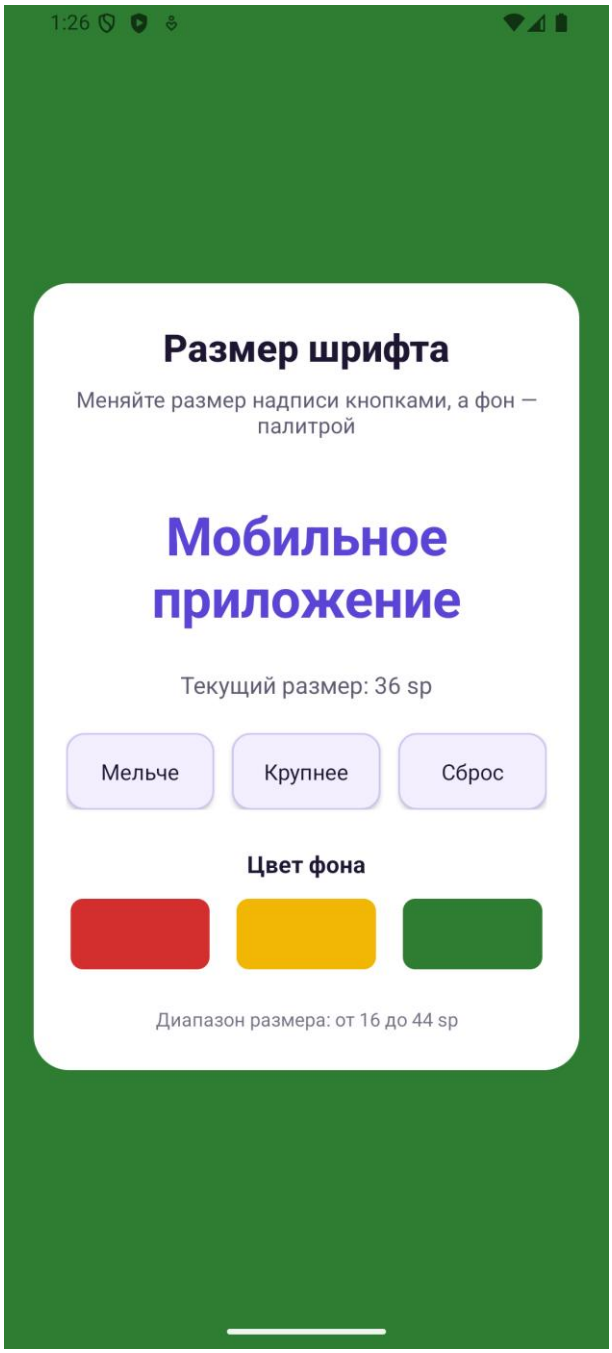


Рисунок 1 — Экран приложения после трёх нажатий на кнопку «Крупнее» и выбора зелёного фона: размер надписи 36 sp

Приложение собрано в подписанный debug-APK, установлено и запущено на эмуляторе Android. Три нажатия на кнопку «Крупнее» увеличили размер надписи с 24 до 36 sp, что отображается в строке «Текущий размер: 36 sp». Нажатие на зелёный образец палитры перекрасило фон контейнера и строку состояния. Проверены границы диапазона: при 16 sp кнопка «Мельче» становится недоступной, при 44 sp — кнопка «Крупнее».

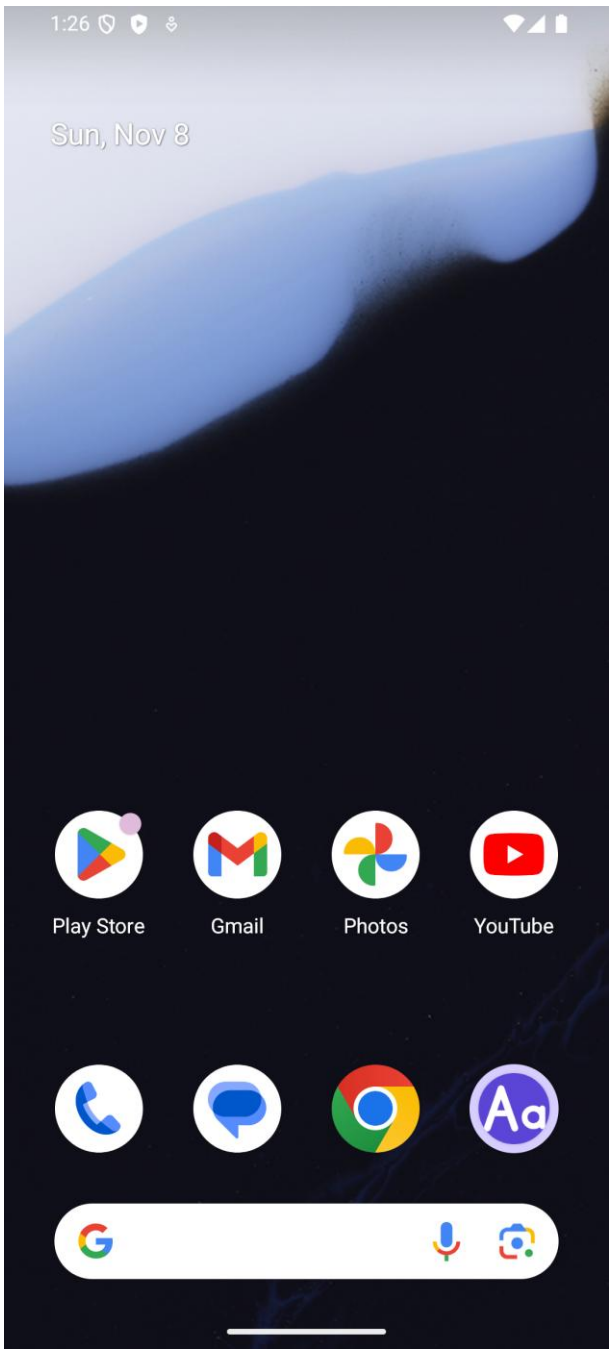


Рисунок 2 — Иконка «Aa» приложения на домашнем экране эмулятора

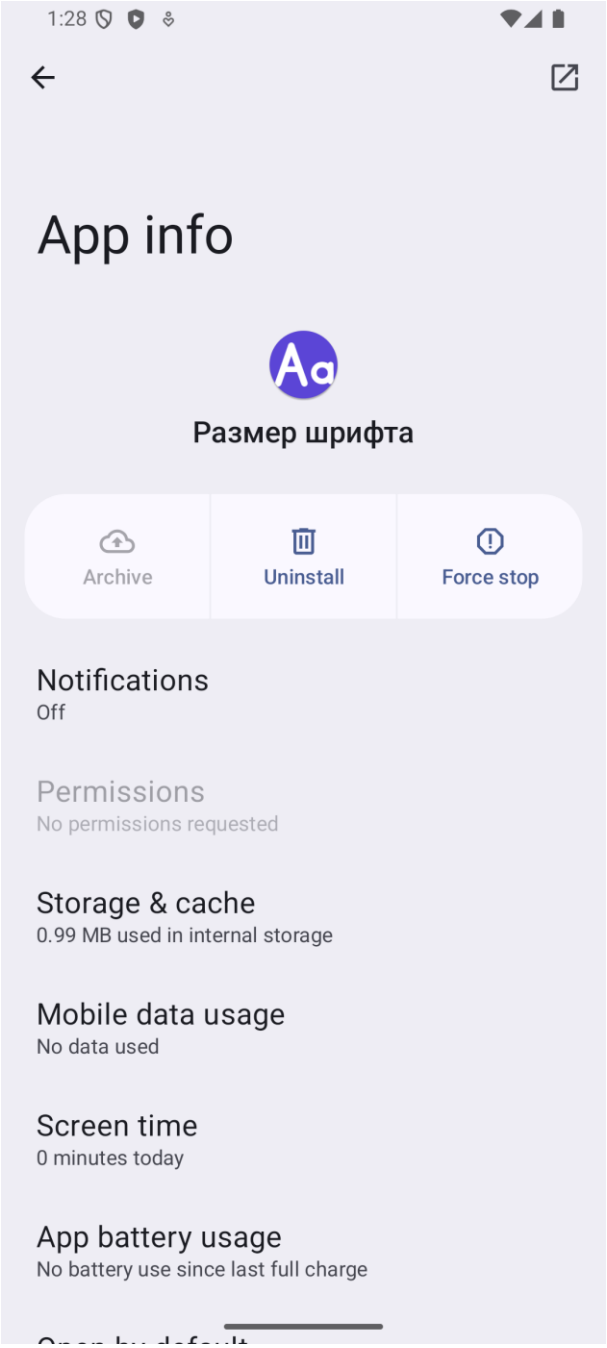


Рисунок 3 — Иконка и название приложения в окне сведений о приложении

После установки на домашнем экране эмулятора появилась новая иконка «Aa» на фиолетовом фоне вместо стандартного зелёного робота Android. На снимке окна сведений о приложении видны та же иконка и название «Размер шрифта».

Вывод

В ходе работы создано Android-приложение, которое по нажатию кнопок изменяет размер шрифта надписи в диапазоне от 16 до 44 sp. Освоены

работа с цветовыми ресурсами в colors.xml, изменение фона контейнера и строки состояния, установка размера текста в sp, блокировка кнопок на границах диапазона и сохранение состояния Activity. Отдельно выполнена замена стандартной иконки: подготовлен векторный передний план, адаптивный значок для современных версий Android и растровые mipmap-файлы для старых версий, после чего новая иконка проверена на домашнем экране эмулятора.